Zmena entalpie pri vzniku roztoku, zmiešavacie teplo, integrálne rozpúšťacie teplo

Zmiešavacie teplo

Tepelný efekt, ku ktorému dochádza pri vzniku roztoku **z čistých zložiek** pri stálej teplote a tlaku, nazývame zmiešavacie teplo, ΔH^M. Reprezentuje buď energetický deficit, ktorý sa kompenzuje dodávkou tepla do systému (**$\Delta H^M > 0$, tzv. endotermické miešanie**), alebo nadbytok energie, ktorý sa odvádza zo systému vo forme tepla (**$\Delta H^M < 0$, tzv. exotermické miešanie**). **Pre ideálne roztoky je $\Delta H^{M,id} = 0$**, t. j. miešanie zložiek ideálneho roztoku nie je sprevádzané tepelným efektom. Typickým príkladom endotermického miešania je napr. rozpúšťanie anorganických solí v kvapalinách, príkladom exotermického miešania je zrieďovanie anorganických kyselín s vodou.

Zmiešavacia entalpia roztoku sa mení nielen s teplotou a tlakom, ale aj so zložením. Z toho dôvodu špecifické a mólové zmiešavacie entalpie roztokov**, Δh^M, nie sú tabelované**. Ich hodnoty sa merajú len pre priemyselne najzaujímavejšie roztoky. Pre väčšinu roztokov sa mólová alebo špecifická zmiešavacia entalpia, Δh^M, počíta na základe mólového alebo špecifického integrálneho rozpúšťacieho tepla zložky A v roztoku, Δh_A^S

$$\Delta h^M = x_A \Delta h_A^S \tag{1}$$

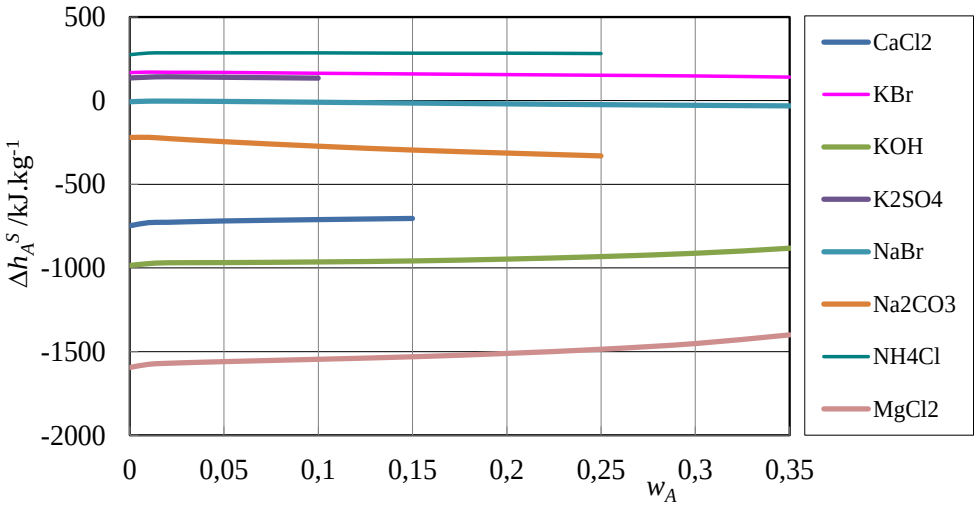
$$\Delta h^M = w_A \Delta h_A^S \tag{2}$$

kde x_A je mólový a w_A hmotnostný zlomok rozpustenej zložky A v roztoku.

Integrálne rozpúšťacie teplo

Mólové (špecifické) integrálne rozpúšťacie teplo je zmiešavacie teplo, ktoré zodpovedá zmene entalpie pri rozpustení 1 mólu (1 kg) zložky A v takom množstve rozpúšťadla pri konštantnej teplote a tlaku, aby vznikol roztok požadovaného zloženia x_A (w_A). **Integrálne rozpúšťacie teplo sa výrazne mení so zložením roztoku, zmena s teplotou je menej významná a s tlakom prakticky zanedbateľná**. Preto sa **integrálne rozpúšťacie teplá roztokov tabelujú** pri konštantnej teplote, spravidla pri 25 ºC (**Tabuľka 22/strana46**).

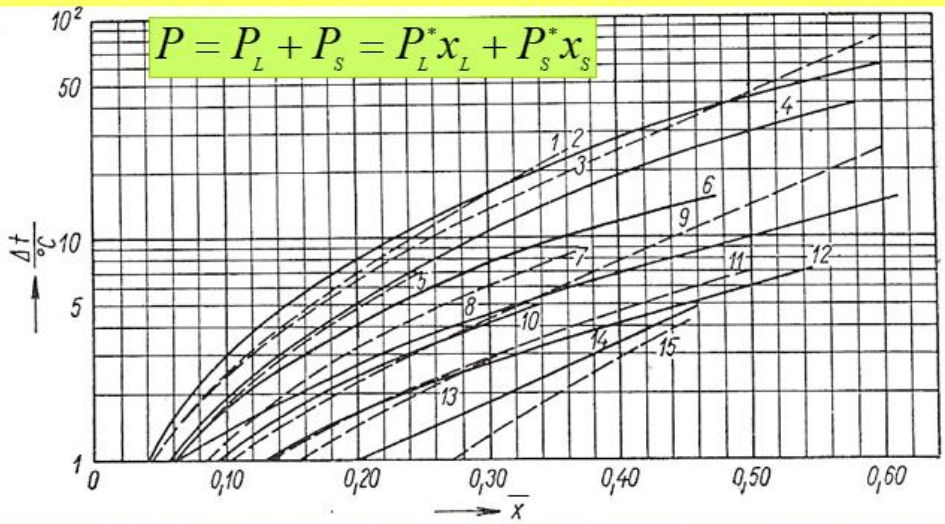
Závislosti integrálneho rozpúšťacieho tepla vybraných anorganických látok na zložení vodného roztoku sú graficky spracované na Obr. 1.



Obr. 1. Integrálne rozpúšťacie teplá anorganických látok vo vode pri teplote 25 °C

Porovnanie teploty varu rozpúšťadla a teploty varu roztoku pri danom tlaku

Roztok má vždy teplotu varu vyššiu ako má čisté rozpúšťadlo - pridaním tuhej zložky do roztoku poklesne tlak pár nad roztokom – pokles tlaku vyvolá zvýšenie bodu varu roztoku



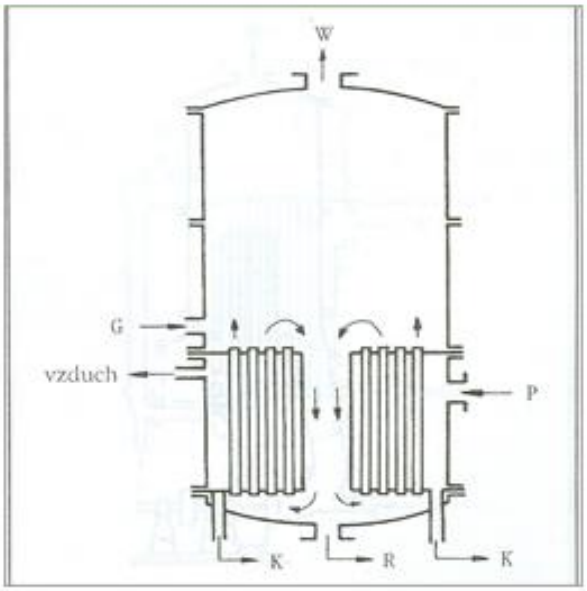
Obr. Zvýšenie bodu varu roztoku oproti bodu varu čistého rozpúšťadla pri rovnakom tlaku v závislosti od hmotnostného zlomku rozpustenej zložky

1 — chlorid hořečnatý, *2* — hydroxid sodný, *3* — hydroxid draselný, *4* — chlorid vápenatý, *5* — chlorid sodný, *6* — chlorid amonný, *7* — chlorid draselný, *8* — dusičnan sodný, *9* — uhličitan draselný, *10* — uhličitan sodný, *11* — síran amonný, *12* — dusičnan draselný, *13* — síran sodný, *14* — síran zinečnaný, *15* — síran měďnatý

Odparovače

Poznámka k zariadeniu: **Odparovač** je zariadenie, ktoré sa používa na odparovanie rozpúšťadla z roztoku tuhých látok s cieľom zahustiť roztok. V praxi sa používajú odparovače rôznej konštrukcie s nútenou aj s prirodzenou cirkuláciou. Rozšírený je tzv. Robertov odparovač s prirodzenou cirkuláciou.

Robertov-Kasalovského odparovač



Odparka s vertikálnou rúrkovou sústavou:

- **roztok prúdi vo vnútri rúrok, ohrevná para kondenzuje v oplášťovanej časti, stredná časť slúži na cirkuláciu roztoku,**
- **odlučovač kvapiek**

Predpoklad – konštantná koncentrácia v celom objeme odparovača

Využitie: odparovanie rôznych kvapalín s nižšou viskozitou

Odparovač je valcová nádoba veľkého objemu naplnená asi do 1/4 roztokom. V roztoku je umiestnený výmenník tepla prstencového tvaru tvoriaci oddelený priestor od vnútorného priestoru odparovača. V prstenci sú vertikálne umiestnené rúrky prechádzajúce prstencom. Rúrky sú sčasti zaplnené odparovaným roztokom. Do priestoru medzi rúrkami v prstenci sa privádza nasýtená vodná para s teplotou vyššou, ako je teplota varu roztoku. V rúrkach roztok búrlivo vrie a pary odpareného rozpúšťadla vynášajú z rúrok aj kvapky roztoku do priestoru nad rúrky (roztok „kypí“!) a stredom prstenca sa kvapky vracajú do roztoku. Tento spôsob konštrukcie odparovača a jeho prevádzka zabezpečuje prirodzenú cirkuláciu v zahusťovanom roztoku takou intenzitou, že **koncentráciu v celom objeme odparovača možno považovať za rovnakú ako je koncentrácia zahusteného roztoku odchádzajúceho z odparovača**. **Teda koncentrácia zriedeného roztoku privádzaného do odparovača (v ustálenom stave) sa prakticky v okamihu mení na koncentráciu zahusteného roztoku.**

Ukážka odparovačov rôznej konštrukcie

